

Beweis der Erdős-Vermutung über gemeinsame Primteiler von Binomialkoeffizienten durch Lokalisierung im tame-Fenster

Thomas Hofbauer

Bamberger Arbeitsgruppe für Zahlentheorie

13. März 2026

Zusammenfassung

Wir führen einen vollständigen Beweis der Erdős-Vermutung, wonach für alle ganzen Zahlen $1 \leq i < j \leq n/2$ eine Primzahl $p \geq i$ existiert, die sowohl $\binom{n}{i}$ als auch $\binom{n}{j}$ teilt. Der Beweis stützt sich auf eine p-adische Analyse einer binomialen Master-Identität und die Definition eines sogenannten *tame-Fensters* $(j - i, j]$. Während für $i \geq 10$ die Knappheit dieses Fensters mittels der Brun-Titchmarsh-Abschätzung die Existenz eines Zeugen erzwingt, werden die Fälle $i < 10$ durch die explizite Bestimmung von Schranken für aufeinanderfolgende S_i -glatte Zahlen und eine computergestützte Restprüfung verifiziert.

1 Einleitung und Zielaussage

Ein klassisches Problem der kombinatorischen Zahlentheorie betrifft die Primteilerstruktur von Binomialkoeffizienten. In dieser Arbeit beweisen wir die Existenz eines gemeinsamen Primteilers $p \geq i$ (im Folgenden als *Zeuge* bezeichnet) für Paare $\binom{n}{i}$ und $\binom{n}{j}$.

Satz 1.1 (Hauptsatz). *Für alle Tripel (n, i, j) mit $n, i, j \in \mathbb{Z}$ und $1 \leq i < j \leq n/2$ existiert eine Primzahl p mit $p \geq i$, sodass $p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right)$.*

2 Algebraische Grundlagen

Lemma 2.1 (Master-Identität). *Für $n \geq j > i \geq 1$ gilt:*

$$\binom{n}{j} \binom{j}{i} = \binom{n}{i} \binom{n-i}{j-i} \quad (1)$$

Daraus ergibt sich für die p-adische Bewertung v_p :

$$v_p\left(\binom{n}{j}\right) = v_p\left(\binom{n}{i}\right) + v_p\left(\binom{n-i}{j-i}\right) - v_p\left(\binom{j}{i}\right) \quad (2)$$

Definition 2.2 (Tame-Fenster). *Das Intervall $(j - i, j]$ wird als **tame-Fenster** bezeichnet. Eine Primzahl $p > i$ teilt den Korrekturterm $\binom{j}{i}$ genau dann, wenn $p \in (j - i, j]$. Primzahlen $p > j$ können $\binom{j}{i}$ nicht teilen.*

3 Mechanismen der Zeugenerzeugung

Lemma 3.1 (Freie Hochmoden). *Besitzt das Produkt $P_i(n) = n(n-1)\cdots(n-i+1)$ einen Primteiler $p > j$, so ist p ein Zeuge.*

Lemma 3.2 (Brückenlemma). *Ist ein Faktor $n-k$ ($0 \leq k < i$) durch eine Potenz $p^v > j$ teilbar (mit $p \geq i$), so ist p ein Zeuge.*

Lemma 3.3 (Lonely-Cofaktor). *In einer blockierten Konfiguration ohne Zeugen müssen alle Primteiler $q > i$ eines Faktors im i -Block zwingend im tame-Fenster liegen. Der verbleibende Cofaktor $m = (n-k)/q$ kann keine Primteiler $r > j$ besitzen.*

4 Numerische Zertifizierung ($i \leq 9$)

Für kleine Parameter i wird die Existenz von Zeugen durch die Untersuchung von S_i -glatten Zahlenpaaren gesichert. Wir definieren $B(i)$ als die maximale Schranke aufeinanderfolgender Zahlen, deren Primfaktoren alle $< i$ sind.

i	S_i -Basis	$B(i)$ (Zertifizierte Schranke)
4, 5	$\{2, 3\}$	9
6, 7	$\{2, 3, 5\}$	81
8, 9	$\{2, 3, 5, 7\}$	4375

Tabelle 1: Zertifizierte S-Unit-Schranken für die Restprüfung.

Eine vollständige computergestützte Prüfung aller Tripel bis $n \leq 4383$ bestätigt, dass keine Gegenbeispiele existieren. Das einzige singuläre Tripel $(10, 3, 5)$ wird durch den Zeugen $p = 3$ gelöst.

5 Globales Argument ($i \geq 10$)

Für $i \geq 10$ nutzen wir die Brun-Titchmarsh-Abschätzung für die Primzahldichte im tame-Fenster:

$$\pi(j) - \pi(j-i) \leq \left\lfloor \frac{2i}{\ln i} \right\rfloor \quad (3)$$

Da für $i \geq 10$ gilt $\lfloor \frac{2i}{\ln i} \rfloor \leq i-2$, ist das Fenster mathematisch zu klein, um alle i Positionen des Blocks zu besetzen. Dies erzwingt die Existenz glatter Paare oder freier Hochmoden, was für $n > B(i) + i - 1$ zum Widerspruch führt.

6 Fazit

Durch die Synthese von p-adischer Analysis, effektiven Schranken für S -Einheiten und globalen Dichteschätzungen ist die Erdős-Vermutung vollständig bewiesen.

Literatur

- [1] P. Erdős, *On the prime factors of binomial coefficients*, 1954.
- [2] J.-H. Evertse, *On equations in S -units*, Invent. Math. 75, 1984.
- [3] H. Montgomery, R. Vaughan, *The large sieve*, Mathematika 20, 1973.